DigitalSkola
Uncover The World of Digital Skills with Us

Sesi 3

Python Dasar Pemrograman

Akmal Fauzan

Today's Agenda

01 **Variables & Rules**
Konsep kontainer data dan aturan penamaan.

02 **Built-in Data Types**
Primitive vs Non-primitive data types.

03 **Deep Into Collections**
List, Tuple, Set, dan Dictionary.

04 **Control Flow & Loops**
Conditional statement dan looping iteration.

Profile Mentor



Akmal Fauzan, S.Stat He/Him

Data Scientist at Pancaran Group | A man behind Seara Data | Senior Data Analyst

Jakarta Metropolitan Area · Contact info

500+ connections

Experience

Data Scientist at Pancaran Group (Aug 2025 – Now)

Mentor at Digitalskola (Jun 2026 - Now)

- **Tutor Bootcamp Business Intellegence**
- **Tutor Bootcamp AI Engineer**
- **Tutor Bootcamp Data Analyst**
- **And more**

Founder at Seara Data (Feb 2026 - Now)

LinkedIn : linkedin.com/in/akmal-fauzan-

DigitalSkola
Uncover The World of Digital Skills with Us

Part 1.

Variables

Apa itu Variabel?

Variabel adalah **kontainer** yang digunakan untuk menyimpan nilai data di memori komputer. Setiap variabel memiliki nama unik yang merujuk pada alamat memori nilai tersebut.

```
# Menyimpan hasil kalkulasi ke variabel 'a'
a = 5 + 6

# Memanggil nilai variabel 'a'
print(a) # Output: 11
```



Container Analogy

Bayangkan variabel sebagai kotak berlabel tempat Anda menyimpan benda untuk diambil sewaktu-waktu.

Mengapa Membutuhkan Variabel?

Referensi Data

Membuat data dapat dipakai kembali tanpa perlu menghitung ulang nilai secara manual.

Data Dinamis

Menampung nilai yang selalu berubah seiring jalannya program (misal: skor game).

Konteks & Readability

Memberikan makna pada data, seperti mengubah 78,000*0.25 menjadi amount_disc.

Aturan Penamaan Variabel

Karakter yang Diizinkan
Hanya boleh huruf (a-z, A-Z), angka (0-9), dan underscore (_).

Tidak Boleh Awalan Angka
Harus diawali huruf/underscore. variable1 (Valid), 1variable (Invalid).

Case Sensitive
Variabel a dan A dianggap dua variabel yang berbeda oleh Python.

Gaya Penulisan Spasi
snake_case (rekomendasi Python), camelCase, PascalCase.

DigitalSkola
Uncover The World of Digital Skills with Us

Part 2.

Built-in Data Types

Hirarki Tipe Data Python

Primitive Data Types

Integer: Bilangan bulat (ex: 10, -5)

Float: Bilangan desimal (ex: 3.14, 0.5)

String: Teks (ex: "Python")

Boolean: Logika (True / False)

Complex: Angka imajiner (ex: 3j+8)

Non-Primitive Data Types

List: Koleksi terurut & mutable ([1, 2, 3])

Tuple: Koleksi terurut & immutable ((1, 2, 3))

Set: Koleksi unik & tak terurut ({1, 2, 3})

Dictionary: Pasangan Key-Value ({"a": 1})

Primitive vs Non-Primitive

Kategori	Primitive Data Types	Non-Primitive Data Types
Kapasitas Nilai	Menyimpan nilai tunggal sederhana.	Menyimpan sekumpulan/koleksi nilai data.
Struktur Memori	Ukurannya tetap dan dialokasikan cepat.	Ukurannya dinamis bergantung isi data.
Contoh Kode	x = 100	x = [10, 20, 30]

Filosofi Duck Typing

Di Python, Anda **tidak perlu mendeklarasikan tipe data secara eksplisit** saat membuat variabel.

> *"If it walks like a duck and quacks like a duck, it's a duck."*

Python secara otomatis mengenali tipe data berdasarkan nilai yang diisikan ke variabel.

```
# Python otomatis mendeteksi tipe data
age = 25 # int
price = 49.99 # float
name = "DigitalSkola"# str
is_active = True # bool
```

DigitalSkola
Uncover The World of Digital Skills with Us

Part 3.

Deep Into Collections

Karakteristik Data List

1. Ordered (Terurut)
Setiap elemen memiliki posisi indeks tetap yang dimulai dari angka 0.

2. Mutable (Dapat Diubah)
Elemen di dalam list bisa diedit, ditambah, atau dihapus setelah diinisialisasi.

3. Allow Duplicates
Nilai yang sama dapat dimasukkan lebih dari satu kali ke dalam list.

4. Accept Any Type
Menerima semua tipe data: int, float, string, maupun list lainnya.

Operasi pada List

Akses & Konversi

```
a = [10, 20, 30]
 a[0] # Elemen pertama -> 10
 a[-1] # Elemen terakhir -> 30

# Konversi Tuple ke List
 list((1, 2, 3)) # -> [1, 2, 3]
```

Append vs Extend

```
a = [1, 2]
 a.append([3, 4])
# Result: [1, 2, [3, 4]]

 b = [1, 2]
 b.extend([3, 4])
# Result: [1, 2, 3, 4]
```

Karakteristik Data Tuple

1. Ordered (Terurut)
Setiap elemen memiliki urutan posisi indeks konstan.

2. Immutable (Tetap)
Nilai tidak bisa diubah/dihapus setelah diinisialisasi.

3. Allow Duplicates
Dapat menampung elemen dengan nilai duplikat.

4. Sintaks Tanda Kurung
Dibuat menggunakan tanda kurung biasa (1, 2, 3).

Penggunaan Tuple dalam Kode

```
# Inisialisasi Tuple
tp = ("ID", 101, True)

# Pengaksesan Indeks
print(tp[0]) # Output: "ID"

# Konversi List ke Tuple
tuple([1, 2, 3]) # -> (1, 2, 3)
```

⚠ Penting: Tidak Ada Append

Metode append() atau extend() **tidak tersedia** pada Tuple. Jika membutuhkan modifikasi data, Tuple harus dikonversi menjadi List terlebih dahulu.

Karakteristik Data Set

1. Unordered (Tak Terurut)

Tidak memiliki posisi indeks. Elemen diakses tanpa urutan pasti.

2. Unique Values Only

Otomatis menghapus nilai duplikat dalam koleksi data.

3. Semi-Mutable

Bisa menambah/menghapus anggota, namun anggota individual tak bisa diubah.

4. Accept Immutable Only

Set hanya bisa diisi oleh tipe data yang bersifat immutable.

Operasi pada Set

```
# Membuat Set & Eliminasi Duplikat
st = {1, 2, 2, 3}
print(st) # Output: {1, 2, 3}

# Update dengan List
st.update([4, 5])
# Result: {1, 2, 3, 4, 5}
```

```
# Update dengan String
st = {1, 2}
st.update('halo')

# Result: {1, 2, 'h', 'a', 'l', 'o'}
# String diurai menjadi karakter unik!
```

Karakteristik Data Dictionary

1. Key-Value Pair
Data disimpan dalam pasangan kata kunci (key) dan nilai (value).

2. Immutable Key
Key harus bersifat unik dan immutable (string, int, tuple).

3. Mutable Value
Value dapat diubah, dan menerima semua tipe data tanpa batasan.

4. Fast Lookup
Pencarian data cepat berbasis Hash Key tanpa iterasi seluruh elemen.

Operasi pada Dictionary

```python
# Membuat & Akses Dict
student = {'id': 101, 'name': 'Budi'}
print(student['name']) # -> 'Budi'

# Update Data
student['grade'] = 'A'
student.update({'id': 102})
```

```python
# Konversi Pasangan Tuple ke Dict
dict_data = dict([
  ('role', 'admin'),
  ('level', 5)
])
# Result: {'role': 'admin', 'level': 5}
```

DigitalSkola
Uncover The World of Digital Skills with Us

Part 4.

Control Flow & Loops

Konsep Control Flow

Control Flow mengatur urutan dan kondisi baris kode yang dieksekusi. Kode dapat berjalan secara berurutan, dilompati (kondisional), atau diulang (loop).

Eksekusi bersyarat memastikan logika program hanya berjalan saat syarat terpenuhi.

```
# Contoh Logika Sederhana
is_logged_in = True

if is_logged_in:
    show_dashboard()
else:
    show_login_page()
```

Tipe Conditional Statement

1. Single IF

```
if weather == "cloudy":
    bring_umbrella()
```

2. IF – ELSE

```
if score >= 75:
    pass_exam()
else:
    re_test()
```

3. IF – ELIF – ELSE

```
if val > 0: pos()
elif val < 0: neg()
else: zero()
```

4. Nested IF

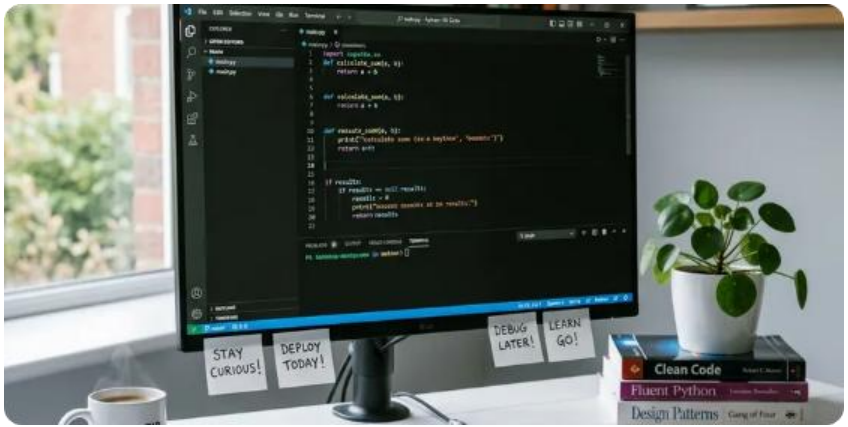
```
if age >= 18:
    if has_id:
        allow_entry()
```

Konsep Loops di Python

Loop digunakan untuk menjalankan blok kode berulang kali sesuai dengan kebutuhan tanpa menulis ulang perintah secara berulang.

For Loop
Iterasi terukur pada koleksi.

While Loop
Berjalan selama kondisi True.



Struktur For & While Loop

Variasi For Loop

```
items = ['A', 'B', 'C']

for x in items:
    print(x)

for idx, x in enumerate(items):
    print(idx, x)
```

Struktur While Loop

```
count = 0

while count < 3:
    print(count)
    count += 1
```



Praktik & Sesi Tanya Jawab

Terima Kasih atas partisipasi anda pada sesi Python Dasar Pemrograman!

- Variable & Data Types
- Deep Collections
- Control Flow & Loops

DigitalSkola
Uncover The World of Digital Skills with Us

Thank You.

Sampai Jumpa di Sesi Selanjutnya!

LinkedIn : linkedin.com/in/akmal-fauzan-